★★★ **20** 전지의 기전력이 1.5[V], 5개를 부하 저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다.)

출제빈도

① 1.5 ② 2
③ 3 ④ 2.5

해설 $I=\frac{nE}{nr+R}=\frac{5\times1.5}{5\times0.5+2.5}=1.5[A]$

★ **21** 알칼리 축전기의 대표적인 축전지로 널리 사용되고 있는 2차 전지는?

① 망간 전지
② 산화은 전지
③ 페이퍼 전지
④ 니켈-카드뮴 전지

해설 니켈-카드뮴 전지 : 알칼리 축전기의 대표적인 축전지로 휴대용 이동 전화의 전원으로 사용되는 전지이다.

★★ **22** 어떤 변압기에서 임피던스 강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락 전류는 정격 전류의 몇 배인가?

① 5 ② 20
③ 50 ④ 200

해설 단락 전류 $I_s=\frac{100}{\%Z}I_n$에서

$\frac{I_s}{I_n}=\frac{100}{\%Z}=\frac{100}{5}=20$

★★★ **23** 전기 기계에 있어 와전류손(eddy current loss)을 감소하기 위한 적합한 방법은?

출제빈도

① 냉각 압연한다.
② 보상 권선을 설치한다.
③ 교류 전원을 사용한다.
④ 규소 강판에 성층 철심을 사용한다.

해설 와전류손의 감소 방법으로 성층 철심을 사용한다. 히스테리시스손을 줄이기 위해서 약 4[%]의 규소가 함유된 규소 강판을 사용한다.

★★ **24** 분권 발전기의 정격 전압이 100[V]이고 전기자 저항 0.2[Ω], 정격 전류가 50[A]인 경우 유도 기전력은 몇 [V]인가?

① 100 ② 110
③ 120 ④ 130

해설 유도 기전력 $E=V+I_aR_a$
$=100+50\times0.2=110[V]$

★★★ **25** 동기기에서 제동 권선을 설치하는 이유로 옳은 것은?

출제빈도

① 역률 개선 ② 난조 방지
③ 전압 조정 ④ 출력 증가

해설 제동 권선의 설치 목적 : 난조 방지와 기동 토크 발생을 위해서이다.

★★ **26** 출력이 10[kW]이고 효율 80[%]일 때 손실은 몇 [kW]인가?

① 7.5 ② 10
③ 2.5 ④ 12.5

해설 $\eta=\frac{출력}{입력}\times100[\%]$

입력 $P_i=\frac{10}{80}\times100=12.5[kW]$이므로

손실은 $12.5-10=2.5[kW]$이다.

★★★ **27** 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

출제빈도

① 역상 리액턴스
② 누설 리액턴스
③ 동기 리액턴스
④ 권선 저항

정답 20.① 21.④ 22.② 23.④ 24.② 25.② 26.③ 27.②